Canales de Comunicación

INTRODUCCIÓN

Canal de Comunicación: Es el medio físico que vincula emisor y receptor y que tiene como finalidad permitir la comunicación entre ambos.

Emisor es también llamado fuente y receptor es también llamado sumidero o colector.

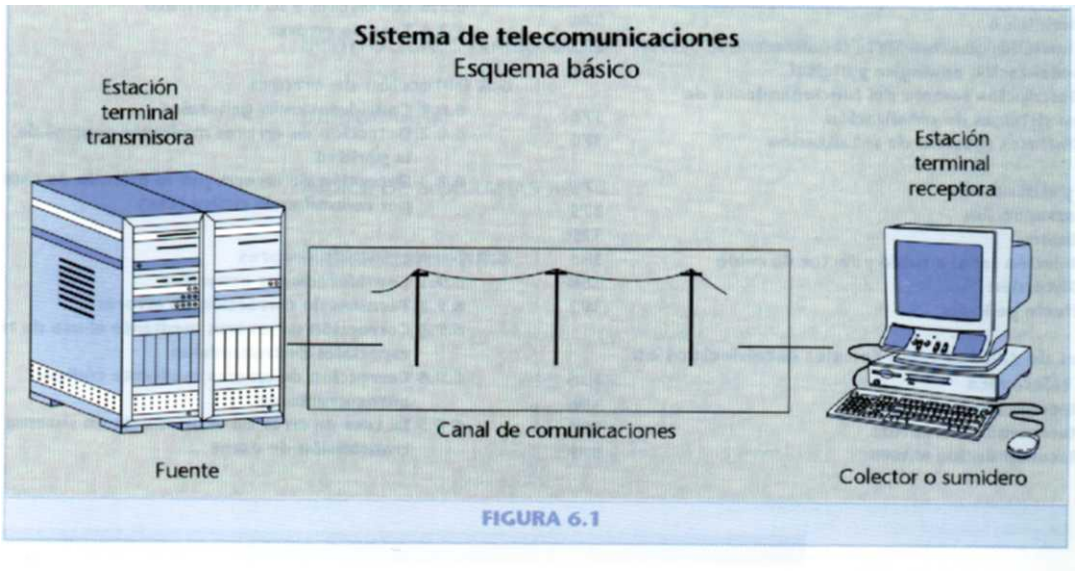


FIGURA 6.1

TIPOS DE CANALES

Los canales se clasifican en canales físicos y canales de información.

Canal Físico: Parte del canal de comunicaciones relacionado con las características físicas y eléctricas del canal. Se estudia mediante técnicas de ingeniería de comunicaciones.

Canal de Información: Parte del canal de comunicaciones relacionada con las especificaciones externas del sistema de comunicaciones. Se estudia mediante técnicas de teoría de la información y de la codificación.

Características del canal físico:

El estudio del canal físico se ocupa de los fenómenos relativos a la transmisión de señales y se usa como criterio de eficiencia la calidad de la señal recibida. Se ocupa, además de preservar la integridad y fidelidad de las señales y de minimizar el efecto que producen los fenómenos de ruido y distorsión.

Veremos aquí los canales como líneas de telecomunicaciones, independientemente del medio físico que lo componga.

Características de una línea de telecomunicaciones:

Están determinadas por sus propiedades eléctricas, que son: resistencia, inductancia y capacitancia. Estos producen los fenómenos: atenuación (resistencia) y distorsión (inductancia y capacitancia)

- Resistencia: Disminución de la amplitud, que se traduce como disminución de la potencia.

- Inductancia y Capacitancia: Afectan con un efecto de desformación de la señal, que



FIGURA 6.3

es más nocivo al ser más difícil de detectar y corregir.

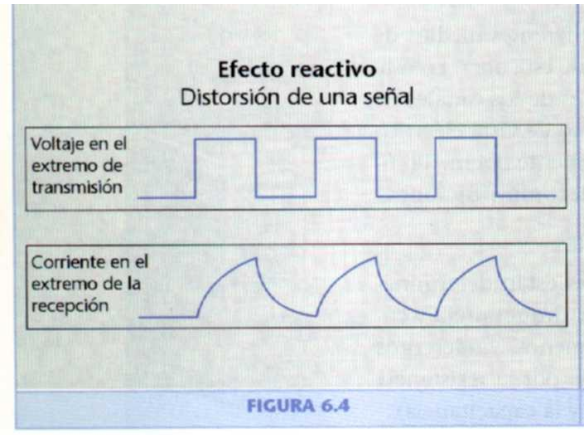


FIGURA 6.4

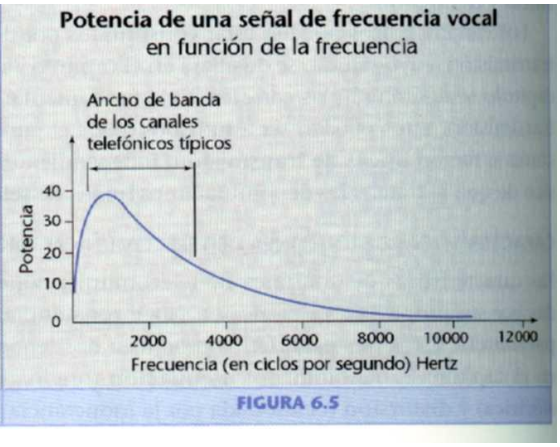


FIGURA 6.5

Canales Analógicos y Digitales: Si bien los canales digitales son más fáciles de manejar y parece ser la tendencia a la que van las comunicaciones, los canales analógicos existen en todo el mundo por ser el soporte en el que ya están armadas muchas redes. En los canales analógicos se manda una gama continua de frecuencias, que puede reducirse, como se hace con el teléfono. A la gama que sirve suficientemente bien a su propósito, reduciendo el ancho de banda.

Cuando la señal se transmite digitalmente se denomina transmisión en banda base y no necesitará modulador para transmitirse ni demodulador para recibirse (módem es ejemplo de modulador/demodulador)

Canal de Información: Características:

El estudio del canal de información se ocupa de evaluar y permitir administrar de forma adecuada los recursos del canal. La velocidad de transmición y la calidad con que es transportada son criterios de eficiencia. La transmición con redundancia es un concepto que surge para la detección y corrección de errores.

Canal Continuo: Canal de comunicaciones que al aplicársele en la entrada una señal continua, produce en la salida una réplica de la misma señal.

Esto se logra de forma parcial, pues a la entrada se suma el ruido.

Canales Ideales y Canales Reales

CONCEPTO DE CAPACIDAD DE UN CANAL

Cantidad de Info (viene del capítulo 4) Teorema de Nyquist nos permite determinar la cantidad de info que se puede enviar por un canal de comunicaciones sin ruido (canal ideal) y ancho de banda de valor dif. F

$V_{t\,máx} = 2$ dif f [bps]

$V_{t\,máx}$ es la velocidad de transmición de los datos máxima con señales binarias.

Dif f es ancho de banda del canal de transmisión

Si la señal es multinivel, esta fórmula se transforma de la siguiente forma:

$V^{M}_{t\,máx} = 2$ dif f . $\log_2$ n [bps] = $V_{t\,máx}$.$\log_2$ n (fórmula 6.2)

$V^{M}_{t\,máx}$ = Velocidad de transmisión de datos máxima con señales multinivel.

n = número de niveles de la señal.

Capacidad de un Canal: Máxima velocidad de transmisión de datos que se puede alcanzar en un canal (en bps)

$C = V_{t\,máx}$ [bps]

C = Capacidad de un canal

Si el canal es ideal (sin ruido) el teorema nos dice que no podemos superar una velocidad máxima, que está en función del ancho de banda dif f.

Si se quisiera hacer, habría un efecto de filtro en el que las señales superiores serían perdidas, no se recuperarían.

En el caso de transmisiones multinivel, sí se podría aumentar esta velocidad.

En los canales reales de transmisión suele haber ruido. El ruido se presenta con características aditivas. En los canales reales es imposible aumentar los niveles como se puede en los canales ideales, porque puede que se confunda un nivel con el superior y hay que evitar estas superposiciones, lo que limita la cantidad de niveles que podremos usar.

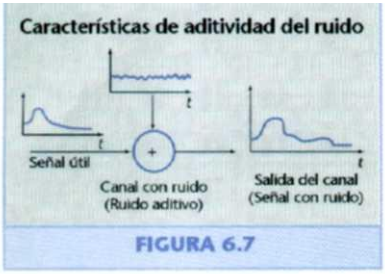


FIGURA 6.7

Número de niveles posibles de saca en base a la fórmula:

S = Potencia de la señal

N Potencia del ruido

Este cociente es importante por cuantificar si la señal útil supera al ruido.

6.1.1 Teorema de Shannon-Hartley

Shannon amplió el estudio de Nyquist a un canal con ruido térmico.

En una transmisión multinivel, la relación entre el número de bps (media de la velocidad de transmisión) y el número de baudios (media de la velocidad de modulación)

Número de [bps] = Número de [baudios] $\log_2 n$

n = número de estados significativos de la señal

Ejemplo: Se transmiten 2400 baudios y se usan señales cuádribits (16 niveles), se obtiene una velocidad de transmisión de 9600 bps.

Por otra parte, la fórmula 6.2 y la definición ahí expuesta, se deduce que la capacidad de un canal ideal, con señal multinivel, será igual a:

$C = V_{t\ máx} \log_2 n_{máx}$ [bps] (expresión 6.6)

En esta expresión se ve que el valor de n deberá ser, en este caso, el máximo valor que posibilite la relación señal/ruido. Este valor es $n_{máx.}$

Como la velocidad de transmisión máxima es:

$V_{t\ máx} = 2$ dif f

La expresión 6.6 queda:

$C = 2$ dif. F $\log_2 n_{máx}$ [bps] (expresión 6.8)

El número de niveles máximo está relacionado con el cociente señal/ruido y si aceptamos sin demostración (para simplificar) que esta relación está dada por la expresión 6.9, entonces:

$n_{máx} = (1 + S/N)^{1/2}$ (expresión 6.9)

Si en 6.8, remplazamos con el valor de 6.9:

$C = \text{dif.f} \log_2 (1+S/N)^{1/2}$

Y simlpificando:

$C = \text{dif.f} \log_2 (1+S/N)$ [bps]

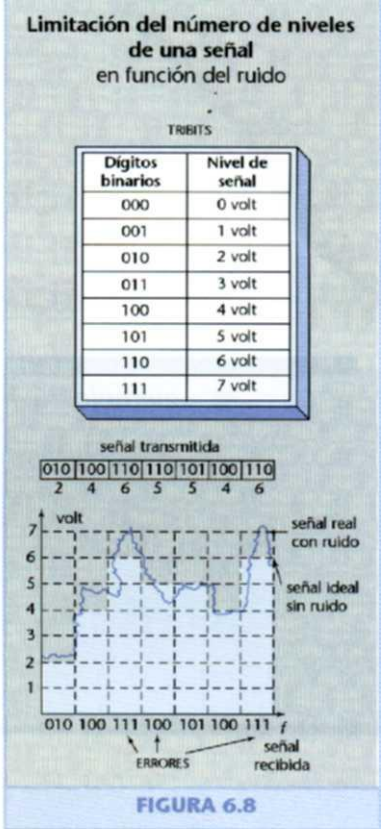


FIGURA 6.8

Ésta es la expresión de Shannon-Hartley, que determina la capacidad de una canal continuo que tiene un ancho de banda dif.f y ruido gaussiano limitado en banda.

Ésta expresión permitecalcular la velocidad máxima de transmisión de datos en un canal con ruido y permite relacionar dos parámetros fundamentales en el canal de comunicación: ancho de banda (dif.f) con relación señal /ruido, S/N)

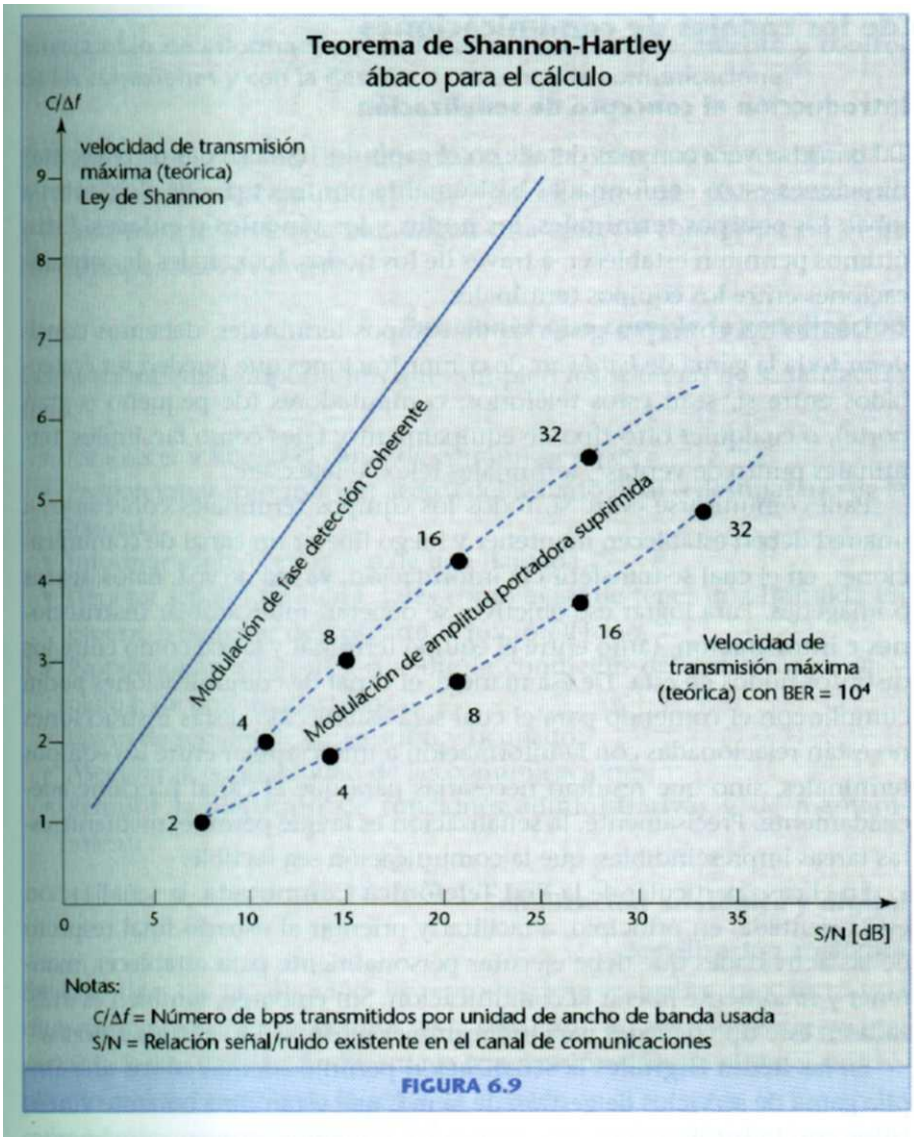

Teorema de Shannon-Hartley
ábaco para el cálculo
C/Δf
velocidad de transmisión
máxima (teórica)
Ley de Shannon
Modulación de fase detección coherente
Modulación de amplitud portadora suprimida
Velocidad de
transmisión máxima
(teórica) con BER = 10⁴
2
4
8
16
32
4
8
16
32
0
5
10
15
20
25
30
35
S/N [dB]
Notas:
C/Δf = Número de bps transmitidos por unidad de ancho de banda usada
S/N = Relación señal/ruido existente en el canal de comunicaciones

FIGURA 6.9

Señalización de los canales de comunicaciones

Intercambio de información relacionada con el establecimiento y control de las conexiones y con la gestión de una red de comunicaciones

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE SEÑALIZACIÓN

Las redes de información están conformadas por tres tipos de elementos: **equipos terminales, nodos** y **enlaces o vínculos.** Éstos últimos son los que permiten establecer los canales de comunicación, a través de los nodos, entre los equipos terminales.

Para comunicarse entre sí, los equipos terminales conectados en red deben **establecer**, **mantener** y **liberar** un canal de comunicación. En la comunicación se intercambiarán **instrucciones** e **información**. De esta forma el canal de comunicaciones podrá cumplir con el objetivo para el cual será establecido. Las instrucciones no están relacionadas con la información a intercambiar, sino que resultan necesarias para que el canal funcione correctamente y la comunicación sea factible.

En el caso de la **Red Telefónica Conmutada,** la señalización está orientada a facilitar y orientar al usuario final respecto de lo que debe hacer para establecer, mantener y liberar la comunicación.

Funciones que cumple la señalización:

Las principales funciones que cumplen los sistemas de señalización son:

- Establecer y liberar los canales de comunicación
- Informar acerca del usuario final o destinatario de la llamada
- Informar sobre el progreso de la llamada
- Enviar señales de congestión y ocupado
- Asegurar la confiabilidad de las comunicaciones
- Permitir la ejecución de funciones administrativas y de mantenimiento

TIPOS DE SEÑALIZACIÓN

Señalización analógica

En este tipo de señalización la reproducción se realiza mediante una transmisión contínua de estados de la señal útil. Interesa preservar la forma de la onda durante la transmisión a fin de obtener una réplica lo más fiel posible de la señal de entrada en el receptor. Este tipo de señalización se utiliza en las redes telefónicas analógicas.

Señalización digital

En este tipo de señalización la reproducción se realiza mediante una transmición cambios de estado discretos de la señal útil. Se utilizan estados significativos de corriente, que debidamente detectados son interpretados por el receptor

o los distintos elementos del hardware interviniente en el establecimiento del canal de comunicación.

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN

Para explicar el funcionamiento de los sistemas de señalización se utilizará, como ejemplo, una comunicación por medio de un canal telefónico.

Para comenzar una llamada, el usuario levanta el tubo del teléfono, esto genera una señal de aviso a la central telefónica indicándole que el usuario quiere establecer una comunicación, la central conectada a la línea inmediatamente le avisa al usuario que éste puede marcar el número deseado por medio de una unidad de tono. Cuando el usuario marca el número, se le estará indicando a la central con que número se desea establecer la comunicación. Una vez establecida la llamada se le envía al usuario una señal de que se está llamando o de que la línea está ocupada.

Aunque el ejemplo no esté completo, éste permite entender cómo actúa la señalización en el caso del servicio telefónico. En cualquier comunicación de datos deben implementarse sistemas de señalización que permiten establecer, mantener y finalmente liberar la comunicación.

DISTINTOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN

Los sistemas de señalización pueden clasificase en:

Sistemas de señalización en línea

Se utiliza el mismo canal que para enviar la información o una forma asociada directamente a éste. Éstos presentan una serie de limitaciones con respecto a los fuera de línea y son tecnológicamente más antiguos.

Los sistemas de señalización en línea se utilizan normalmente en redes analógicas y se pueden clasificar, a su vez, en :

- **Sistemas dentro de banda:** Las señales se transmiten por el mismo canal que la información y en la misma banda de frecuencia. Este tipo de sistema no puede emplearse en las redes telefónicas para enviar indicaciones de señalamiento una vez entablada la comunicación, ya que sino éstas serían oídas por los usuarios.

- **Sistemas fuera de banda:** Las señales se transmiten el mismo canal que la información, pero utilizando una banda de frecuencia distinta de la prevista para éstos. Éste tipo de sistemas puede ser utilizados en redes telefónicas para transmitir señales sin que los usuarios finales no las escuchen.

Los sistemas de señalización en línea, por sus limitaciones, poco a poco han sido reemplazados por los sistemas de señalización fuera de línea. Dentro de las principales limitaciones que poseen están :

- Capacidad muy limitada de información
- Transmisión a baja velocidad
- Costos elevados, debido a la forma de equipamiento que utilizan

Sistemas de señalización fuera de línea

Utilizan circuitos rápidos de datos, dejando libres los circuitos destinados a transportar exclusivamente información. Éstos son más modernos y se adaptan al uso de computadoras y son más eficientes y completos.

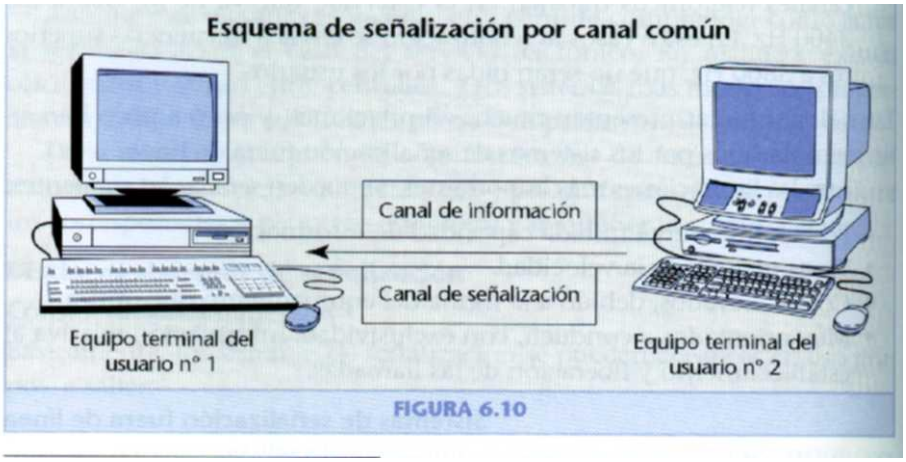
Dentro de éstos se encuentra el llamado sistema de señalización por canal común, que está siendo usado en casi la totalidad de equipamientos de los nodos de las redes digitales con conmutación.

Esta técnica permite que la información de señalización de muchos canales se transmita por un canal de comunicaciones mediante mensajes provisto de dirección. Esta información se transmite por circuitos diferentes de los que se usan para transportar las señales que contienen información.

Este sistema , la UIT-T normalizó el sistema denominado **Sistema de Señalización Nº 6,** reemplazado rápidamente por el **Sistema de Señalización por Canal Común Nº 7**, que se ha convertido en el estándar de las denominadas **Redes digitales de Servicios Integrados (ISDN).**

Este último posee las siguiente características:

- La información a transmitir ,vox, o datos, están totalmente separadas de la señalización.
- Mayor rapidez en la transmisión
- Posibilidad de manejar en un único canal de señalización, varios canales de información en forma simultánea.
- Normalización internacional.



Ruido y distorsión

Todo fenómeno que, añadido a la señal que se está transportando desde la fuente, afecta la calidad de la información recibida en el colectos

INTRODUCCIÓN

El ruido y la distorsión son fenómenos adversos para la propagación de señales en los sistemas de comunicaciones, ya que disminuyen el rendimiento de estos sistemas.

Los dos parámetros básicos que miden el comportamiento de los sistemas de comunicaciones frente al ruido y la distorsión son:

- La relación **señal a ruido** en sistemas analógicos
- La **tasa de error** en sistemas digitales

El ruido tiene como características principales que varía en forma aleatoria con el tiempo y que está por la superposición de sucesos externos e internos al sistema de comunicaciones.

Aun suponiendo que un canal se pueda blindar o proteger de alguna forma contra toda interferencia exterior, se mantendrá un ruido conocido como **ruido térmico**

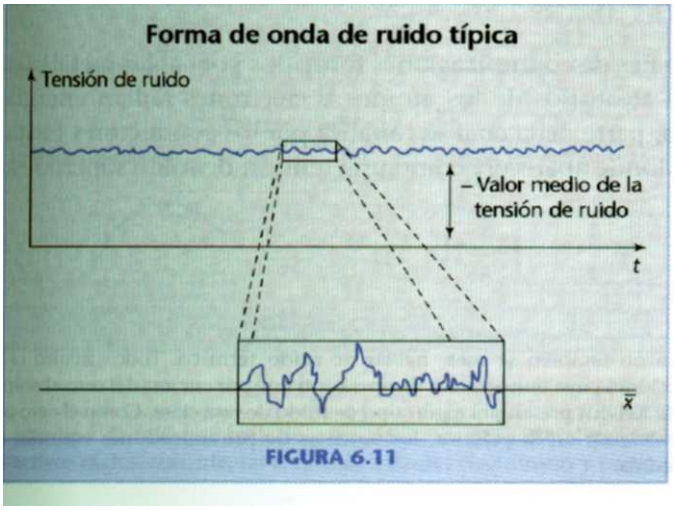


FIGURA 6.11

propio del sistema de comunicaciones.

Es imposible predecir exactamente la magnitud de este efecto en cualquier instante en particular, debido a la gran cantidad de sucesos que deben ser considerados simultáneamente.

CLASIFICACIÓN DEL RUIDO RESPECTO AL SISTEMA DE COMUNICACIONES

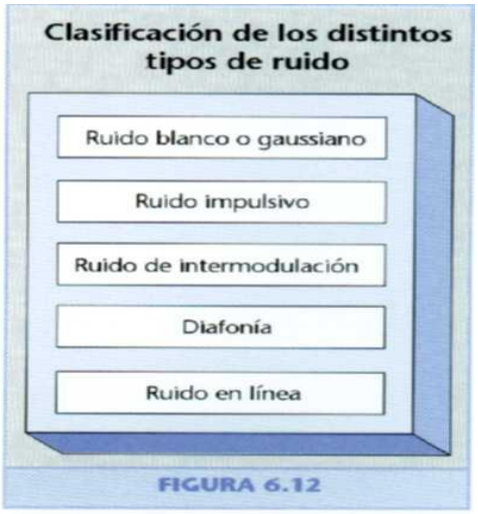
El ruido puede clasificarse según provenga de elementos propios del sistema de comunicaciones o de elementos ajenos a éste. Así el ruido puede clasificarse en **endógeno** o **exógeno.**

- **Ruido endógeno:** Producido por variables propias del sistema de comunicaciones, que no pueden ser controladas por éste

- **Ruido exógeno:** Producido por elementos externos pero que se produce por acoplamientos al mismo. Éstos pueden ser atenuados o eliminados totalmente.

TIPOS DIFERENTES DE RUIDO

Los ruidos pueden ser clasificados en función de los agentes que lo producen y de los efectos nocivos que causan.



- **Ruido Blanco, Gaussiano o de Johnson:** ruido producido por el movimiento aleatorio de los electrones de los conductores y otros componentes electrónicos pertenecientes al sistema. Estos movimientos hacen que los cuerpos irradien energía en forma de ondas electromagnéticas y la potencia radiada es proporcional a la temperatura a la que están sometidos.

Este ruido es conocido también como ruido blanco, pues la densidad del ruido es constante sobre todas las frecuencias de interés en las redes eléctricas convencionales. Este hecho tiene analogía con el espectro de luz blanca, de donde toma su nombre.

El ruido blanco se suma a la señal transmitida formando un **fondo** de bajo nivel que puede a llegar a producir errores si los niveles de la señal útil son bajos.

El estudio de los efectos de este ruido se basa en la **Distribución Normal de Gauss**. Esto se debe a que es imposible hacer predicciones exactas acerca de magnitud de este efecto en cualquier instante. Su comportamiento no es del tipo **determinístico**, sino del tipo **estadístico.**

Mediante una distribución normal se puede hallar la probabilidad de que la onda de ruido alcance un valor particular.

El ruido blanco se extiende a todo el espectro de frecuencias, sin embargo, en los sistemas de comunicaciones reales, tanto las señales útiles como el ruido son transmitidos a través de circuitos selectivos (filtros) que sólo permiten que aparezcan a la salida del sistemas determinadas frecuencias. Por lo tanto se dice que el ruido está **limitado en banda** y éste corresponde al ancho de banda que el canal de comunicaciones deja pasar.

- **Ruido impulsivo:** ruido que se produce a intervalos irregulares, con picos de corta duración, pero de gran amlpitud, y que no aparece en forma continua. Resulta de dificil localización en cuanto a su origen.

La presencia de este ruido provoca numerosos problemas y en muchos casos invalida los datos transmitidos, por lo que es necesario volver a transmitirlos.

Los equipos modem pueden tener ciertas facilidades para eliminar o discriminar el ruido impulsivo hasta un cierto valor.Los pulsos de ruido, también conocidos como **burst**, se dan comunmente en forma dispersa en el tiempo o en ráfagas cortas, con una duración aproximada de 20 ms sobre los circuitos telefónicos típicos.

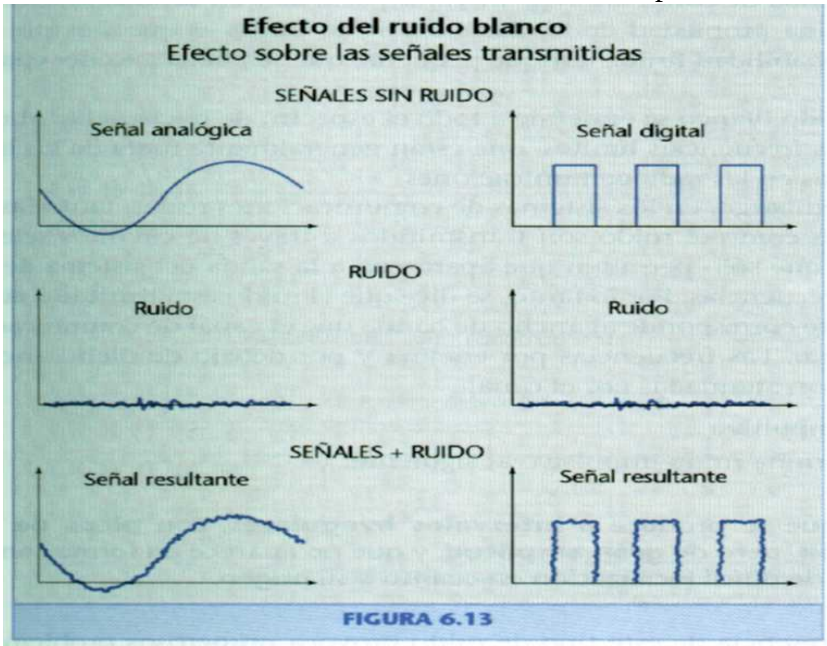


FIGURA 6.13

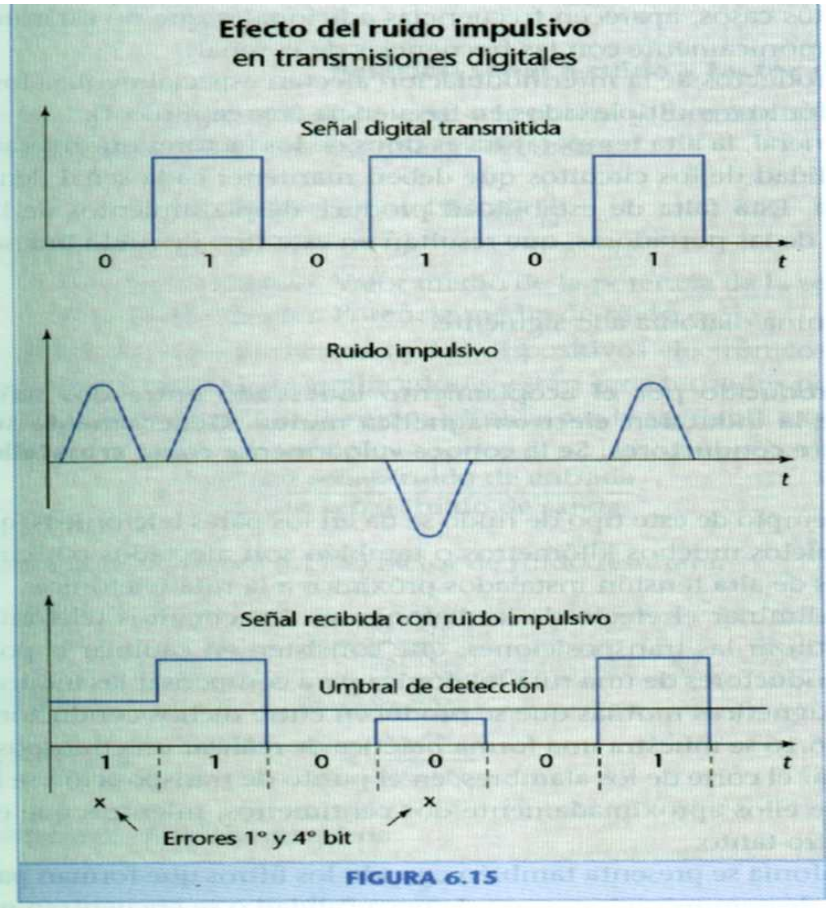


FIGURA 6.15

- **Ruido de intermodulación:** ruido que se produce cuando se aplican varias señales sinusoidales a un dispositivo no lineal, o cuando varias señales multiplexadas en frecuencia pos el mismo canal sufren desplazamientos de sus portadoras, ocupando las bandas de protección y superponiéndose a las señales contiguas.

En este caso, aparecen frecuencias adicionales que no están relacionadas armónicamente con las frecuencias de la señal.

Los productos de la intermodulación afectan especialmente a los sistemas telefónicos.

En general la alta temperatura es uno de los factores que más afecta a la estabilidad de los circuitos que debe mantener cada señal dentro de su banda. La falta de estabilidad produce desplazamientos de las frecuencias de las portadoras, que resultan en este tipo de ruido.

- **Diafonía:** ruido producido por el acoplamiento indeseado entre dos señales a causa de la inducción electromagnética mutua. Generalmente se produce entre conductores.

Un ejemplo de este tipo de ruido se da en los pares telefónicos que corren paralelos muchos kilómetros, o también son afectados por circuitos eléctricos de alta tensión instalados próximos a la ruta telefónica.

Para eliminar el efecto de diafonía, en los circuitos telefónicos se suelen utilizar las transportaciones, que consisten en cambiar la posición de los conductores de una ruta telefónica para compensar las inducciones electromagnéticas mutuas que se producen entre los conductores.

La diafonía se presenta también cuando los filtros que forman parte de un canal de comunicaciones son de poca calidad o se encuentran mal diseñados.

- **Ruido de línea o ruido simple:** ruido que se produce por la presencia de líneas eléctricas que suministran energía a las instalaciones eléctricas, para iluminación y alimentación de equipos y/o sistemas eléctricos y electrónicos.

Cuando estas líneas están cerca de canales de comunicación, las señales que circulan por éstos son afectadas por el fenómeno de inducción electromagnética.

El ruido de línea puede ser reducido y en ciertos casos eliminado mediante la utilización de filtros especiales denominados **filtros de línea**.

RELACIÓN SEÑAL A RUIDO Y FACTOR DE RUIDO

La relación entre la potencia de la señal y la potencia de ruido se denomina relación señal a ruido y se expresa en decibeles.

$$relación_S/N = 10\log_2 \frac{S}{N}$$

Donde:

S = Señal (Signal). Valor medio de la potencia de la señal util.

N = Ruido (Noise). Potencia media del ruido.

Los canales de comunicación y los dispositivos electrónicos están caracterizados por un parámetro denominado **factor de ruido**, definido por:

$$F = \frac{relación_señal/ruido_de_entrada}{relación_señal/ruido_de_salida}$$

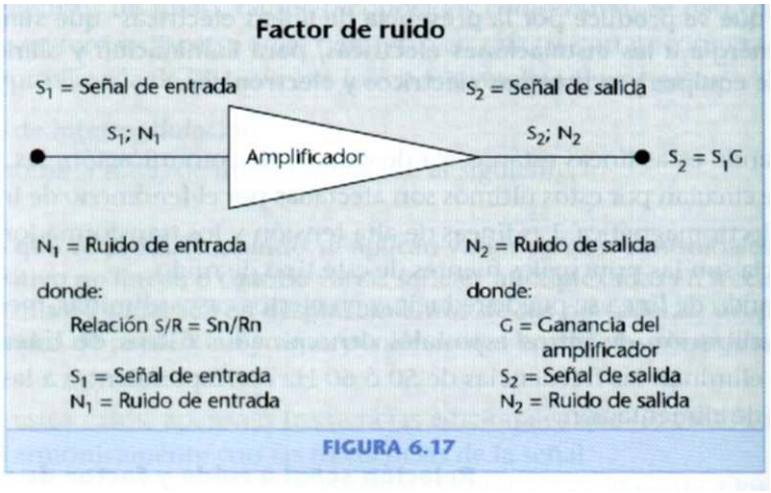


FIGURA 6.17

En el ejemplo de la figura, resulta:

$$F = \frac{S1/N1}{S2/N2}$$

y

$$S2 = S1 \times G$$

$$F = \frac{S1/N1}{S1 \times G/N2}$$

entonces

y simplificando

La ventaja de definir un factor de ruido es que la potencia de la señal se

$$F = \frac{N2}{G/N1}$$

simplifica se la expresión anterior y queda una relación que depende exclusivamente de la ganancia y del ruido propio del canal.

DISTORSIÓN

Deformación que sufre una señaleléctrica a causa de elementos del propio circuito (resistencias, condensadores o bobinas) o externos a él

La distorsión puede producirse por varias causas, en la siguiente figura se muestran los diferentes casos de distorción.

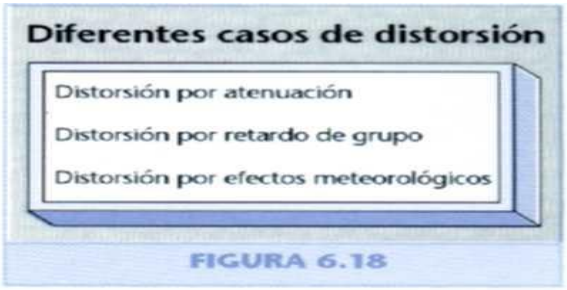


FIGURA 6.18

Distorsión por atenuación

Es la distorsión que se produce a causa de las características resistivas y reactivas del canal físico de comunicaciones.

La impedancia de un canal de comunicaciones se puede expresar

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

mediante un número complejo Z, tal que

Donde

R = Resistencia óhmica

j = Unidad imaginaria

X_L = Reactancia inductiva

X_C = Reactancia capacitiva

La resistencia óhmica R es directamente proporcional al coeficiente de resistividad del material que constituye el conductor e inversamente proporcional a su sección.

$$R = \rho \frac{l}{\sigma}$$

donde

R = Resistencia óhmica

ρ = l = Longitud del conductor

Coeficiente de resistividad de los metales

σ = Sección del conductor

De esta expresión se puede deducir que la atenuación de un canal físico aumenta cuando aumenta la longitud; y disminuye cuando se usa conductores de mayor sección. También hay que destacar que cuanto menor sea el coeficiente de resistividad del conductor, menor será la atenuación.

Para contrarrestar la atenuación producida por la resistencia, se utilizan circuitos amplificadores.

La resistencia óhmica R en sí es un parámetro independiente de la frecuencia. Cuando en un medio conductor la resistividad tiende a cero, se dice que estamos en presencia de un **superconductor.** Sin embargo la presencia de resistencia se debe a que los conductores, al no ser perfectos, disipan energía en forma de calor cuando por ellos circula una corriente eléctrica.

En los canales de comunicación, las señales están constituidas por un conjunto de frecuencias, y a cada una de ellas le corresponde un valor diferente de impedancia; en consecuencia, la señal transmitida tendrá también diferentes niveles de atenuación, dependiendo de la frecuencia.

En general los modems están preparados para corregir, dentro de ciertos

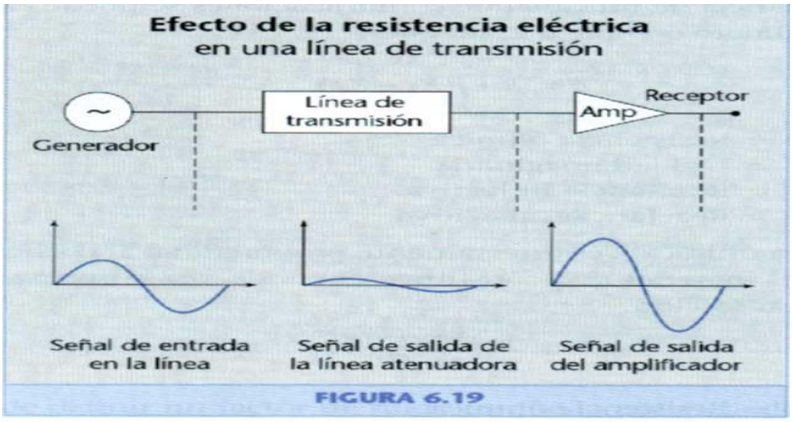


FIGURA 6.19

límites, este fenómeno.

Distorsión por retardo de grupo

Es la distorsión que se produce como consecuencia de que las distintas componentes de una señal se propagan en el canal de comunicaciones a velocidades diferentes, por lo que llegan al colector en instantes diferentes.

En las líneas que poseen características inductivas, las frecuencias más bajas viajan más rápido que las frecuencias más altas, ya que la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia.

Por otro lado, en las líneas que poseen características capacitivas la situación es inversa, las frecuencias más altas viajan a velocidades mayores que las frecuencias mas bajas, ya que la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia.

Los **circuitos compensadores o ecualizadores** tienen capacidad de corregir, dentro de ciertos límites, este efecto.

Si se aplica un impulso en canales de frecuencia de voz, a su salida se obtendrá una señal compuesta por ecos adyacentes al impulso de entrada. Este fenómeno da lugar a un efecto no deseado llamado **dispersión en el tiempo de la señal.** Esta dispersión aumenta significativamente la atenuación y, además, la distorsión por retardo de grupo de la señal.

Distorsión por efectos meteorológicos(enlaces inalámbricos)

Esta distorsión se produce a causa de lluvias, nieve, tormentas de polvo u otras condiciones similares que afectan al medio de propagación produciendo cambios bruscos en la señal.

Este tipo de distorsión afecta a la transmisión por medios radioeléctricos de alta frecuencia, especialmente circuitos que utilizan microondas de muy alta y ultra alta frecuencia, VHF y UHF.

Estos efectos se producen en períodos cortos. En algunos casos es posible corregirlos en forma automática, o bien mnualmente.

Los circuitos telefónicos alámbricos no se ven afectados por este tipo de fenómenos meteorológicos.

EFECTO PELICULAR

Fenómeno físico por el cual la corriente tiende a circular por la superficie de los conductores metálicos cuando aumenta su frecuencia.

Este efecto se puede interpretar como si al aumentar la frecuencia de la corriente, se redujese la sección del conductor.

El efecto peculiar permite definir una variable práctica denominada **profundidad de penetración.**

Se define como profundidad de penetración a la distancia **d**, medida desde el borde de un conductor cilíndrico en dirección a su eje longitudinal, hasta la cual

$$d = \frac{1}{\sqrt{\pi \sigma \mu \, f}} [metros]$$

penetrará la corriente de una frecuencia **f** determinada que circule por dicho conductor.

Donde

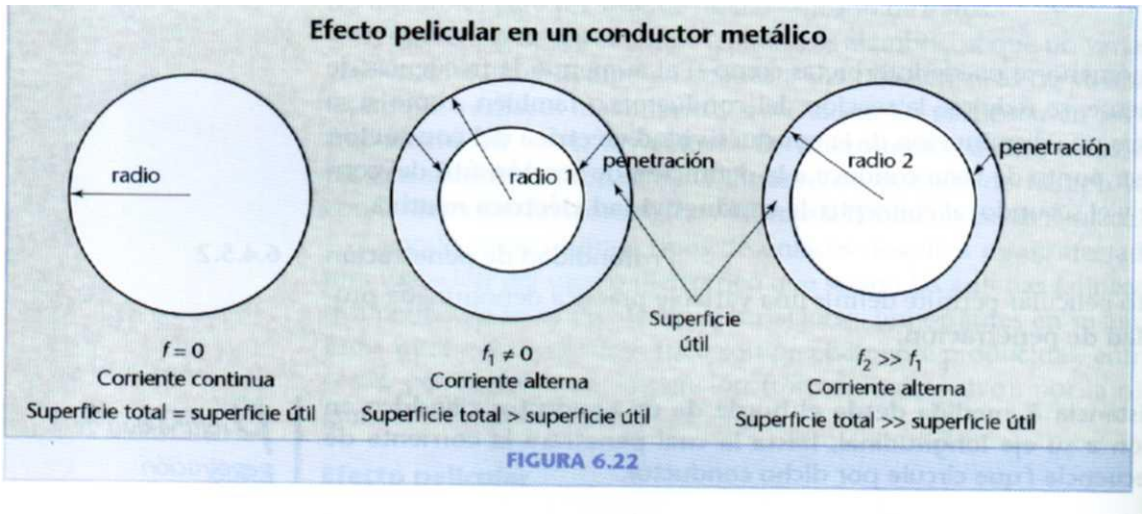
$\sigma =$ Conductividad eléctrica del metal [Ω^-1 x metro]

$\mu =$ Permeabilidad magnética [henry x metro]

$f =$ Frecuencia [hertz]

Este valor permite definir la **sección útil** del conductor, que será función de la frecuencia

Se define **sección útil** al área de la sección del conductor que resulta de restar de su sección total el área de un círculo cuyo centro se encuentra en el eje longitudinal del conductor y cuyo radio es la diferencia entre el radio del conductor y la



profundidad de penetración que corresponde a la frecuencia de trabajo.

Se denomina **Conductividad eléctrica relativa** al valor de la conductividad eléctrica que tendría un conductor por el que circula una corriente de frecuencia **f,** si la corriente circula usando toda su sección.

Consecuencias del efecto pelicular en un canal de comunicaciones

En ciertos casos, el efecto peculiar presenta algunos inconvenientes cuando se utilizan conductores metálicos para establecer canales de comunicación.

En los **canales analógicos de voz** utilizados en la Red Telefónica Conmutada el efecto peculiar es casi despreciable, por trabajar con frecuencias entre 300 y 3400 Hz. En cambio cuando se trata de una red digital, al trabajar con mayores velocidades de transmisión, mayor será la frecuencia manejada y como consecuencia de esto será mayor el efecto peculiar. Por este motivo cuando se instalan redes digitales el diámetro de los conductores utilizados deberá ser mayor que el que se utilizaría para una red analógica.

Normas de calidad para canales establecidos en la red telefónica

El Comité Técnico de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT-T, ha redactado normas que establecen los parámetros de calidad que deben cumplir los circuitos telefónicos utilizados para la transmisión de datos. Estas normas son las siguientes:

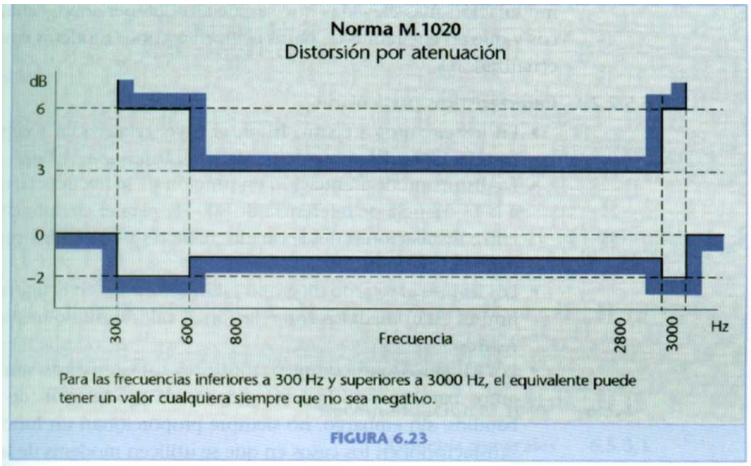
RECOMENDACIÓN M.1020

Aspectos generales

Las condiciones que estipula esta recomendación tienen por objeto la obtención de circuitos capaces de satisfacer las exigencias de las velocidades de modulación más elevadas que se puedan obtener sobre canales telefónicos y que para la transmisión de datos utilicen equipos módem no equipados con ecualizadores.

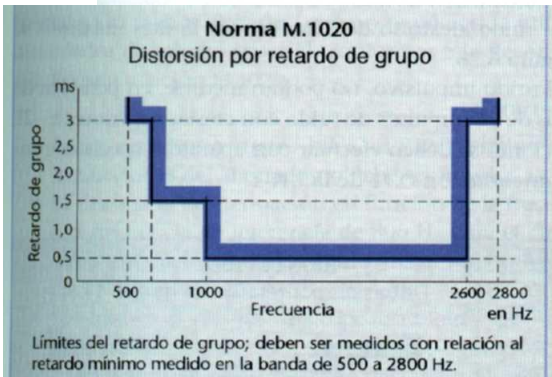
Características particulares

- La distorsión de atenuación en función de la frecuencia, con relación a la frecuencia de referencia de 800 Hz para el circuito comprendido entre las instalaciones del abonado, debe responder a la figura 6.23.
- En los circuitos a cuatro hilos, el nivel relativo de recepción en las instalaciones del abonado no debe ser inferior a -13 dB.
- Los límites al retardo de grupo están indicados en la figura 6.24. Estos límites están medidos con relación al valor mínimo determinado de dicho retardo.
- Los circuitos que cumplen con estas características son especialmente aptos para transmitir a velocidades de modulación de 2400 baudios, por lo tanto, pueden alcanzar velocidades de transmisión de 28800 bps en caso de que se utilicen modems de la recomendación V.34.
- Con respecto al ruido aleatorio del circuito, los límites máximos se indican en la figura 6.25.
- Con respecto al ruido impulsivo, no podrán medirse, en período de 15 minutos, más de 18 impulsos de ruido con crestas superior a - 21 dBm. Las mediciones se deben efectuar con aparatos especiales, Conforme a la Recomendación 0.71 de la UIT-T.



Para las frecuencias inferiores a 300 Hz y superiores a 3000 Hz, el equivalente puede tener un valor cualquiera siempre que no sea negativo.

FIGURA 6.23



Límites del retardo de grupo; deben ser medidos con relación al retardo mínimo medido en la banda de 500 a 2800 Hz.

FIGURA 6.24

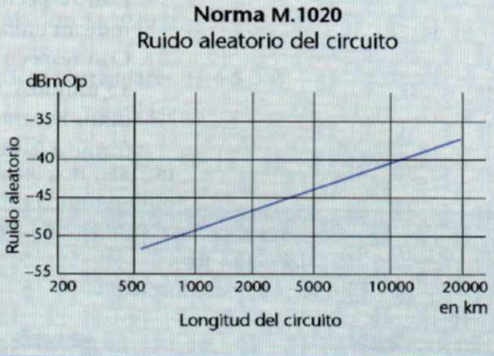


FIGURA 6.25

RECOMENDACIÓN M.1025

Aspectos generales

Las condiciones que estipula esta recomendación tienen por objeto la obtención de circuitos capaces de satisfacer las exigencias de velocidades de modulación más elevadas que se puedan obtener sobre canales telefónicos y que en el circuito de datos utilicen equipos módems equipados con ecualizadores.

Características particulares

- En los circuitos a cuatro hilos, el nivel relativo en recepción en las instalaciones del abonado no debe ser inferior a -13 dB.
- La distorsión de atenuación en función de la frecuencia, con relación a la frecuencia de referencia de 800 Hz para el circuito comprendido entre instalaciones del abonado, debe responder a las curvas indicadas en la figura 6.26.
- Los límites al retardo de grupo están indicados en la figura 6.27. Estos limites están medidos con relación al valor mínimo medido de dicho retardo.
- Los circuitos que cumplen con estas características son en generalmente aptos para transmitir a velocidades de modulación de hasta 24000 baudios; sin embargo, no siempre proporcionan un funcionamiento satisfactorio, en los casos en que se utilicen

modems de la Recomendación V.34; es decir, para obtener velocidades de transmisión de 28800 bps.

- Con respecto al ruido aleatorio del circuito, los límites máximos se indican en la figura 6.28.
- Con respecto al ruido impulsivo, no podrán medirse, en periodos de 15 minutos, mas dc 18 impulsos de ruido con crestas superiores a –21 dBm. Las mediciones se deben efectuar con aparatos especiales conforme a la Recomendación 0.71 de la UIT-T.

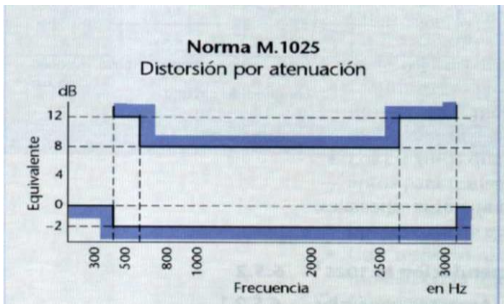


FIGURA 6.26

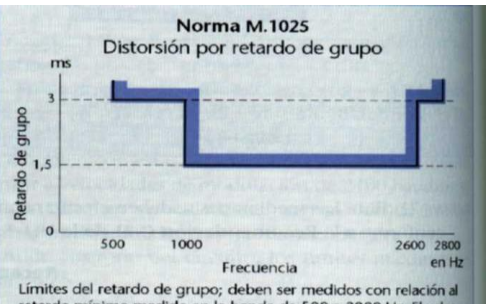


FIGURA 6.27

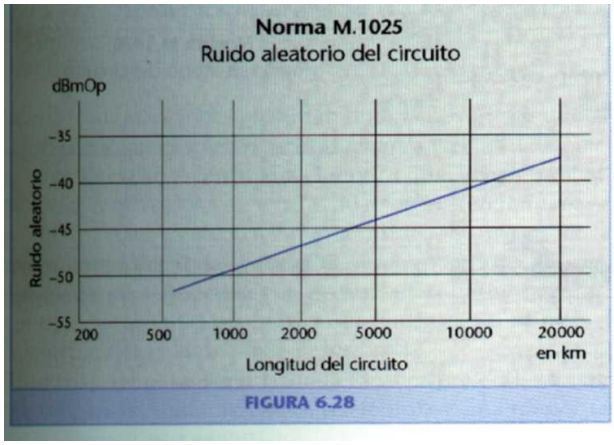


FIGURA 6.28

RECOMENDACIÓN M.1040

Aspectos generales

Las condiciones que estipula esta recomendación tienen por objeto la obtención de circuitos capaces de satisfacer las exigencias de velocidades de modulación menos elevadas, que no requieren la utilización de circuitos arrendados de calidad especial, conformes a la Recomendación M.1020 o a la Recomendación M.1025.

Características particulares

- En los circuitos a cuatro hilos, el nivel relativo de recepción en las instalaciones del abonado no debe ser inferior a -15 dBr.

- La distorsión de atenuación en función de la frecuencia, con relación a la frecuencia de referencia de 800 Hz para el circuito comprendido entre instalaciones del abonado, debe responder a las curvas indicadas en la figura 6.29.
- Los límites al retardo de grupo no están especificados en esta recomendación.
- Con respecto al ruido aleatorio del ciréuito los límites máximos están determinados en la figura 6.30.
- Los circuitos que cumplen con estas características son especialmente aptos para transmitir a velocidades de modulación de 1200 baudios, con probabilidades de valores de tasas de errores de BER = 1:100000.
- Los circuitos arrendados punto a punto de dos hilos, también están en condiciones de cumplir con esta norma.

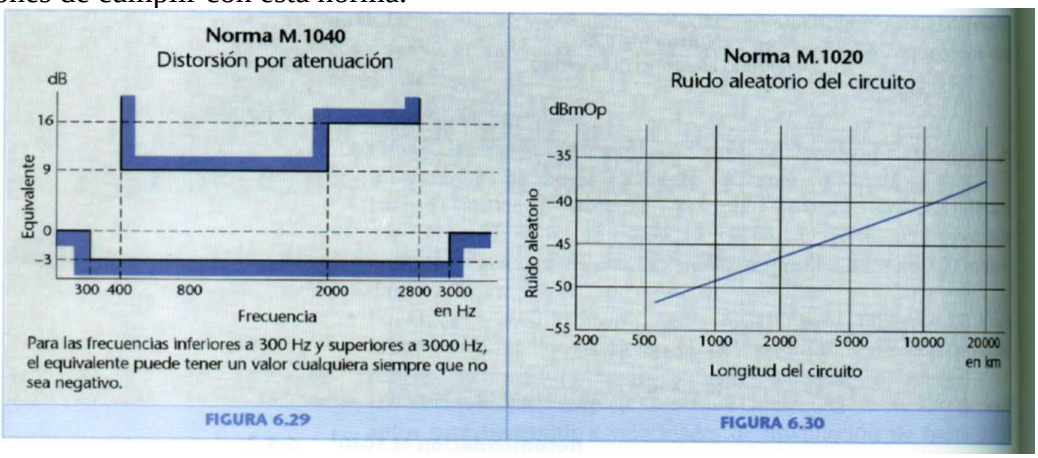


FIGURA 6.29 FIGURA 6.30

CUADRO COMPARATIVO DE LAS NORMAS M.1020, M.1025 Y M.1040

En la figura 6.31 se pueden apreciar las diferencias de los distintos requerimientos exigidos, en cuanto a distorsión por atenuación, por cada una de las normas señaladas.Se puede apreciar que la norma más exigente en cuanto a este parámetro es la M.1020. Luego, en forma decreciente, resultan menos exigentes las normas M.1025 y M.1040, respectivamente.

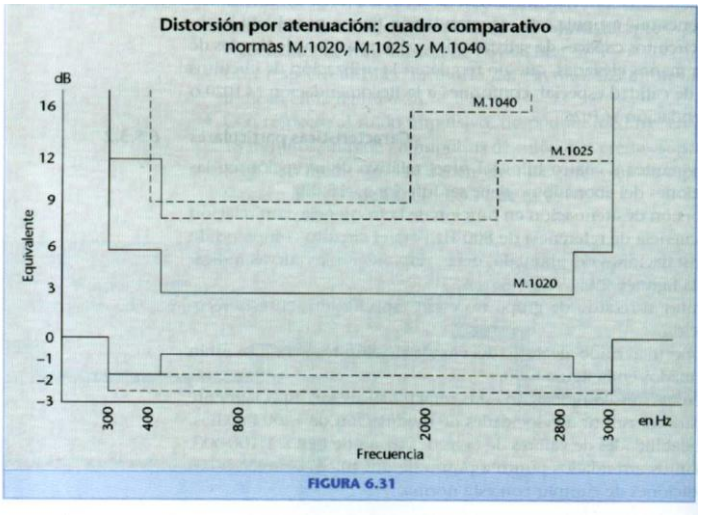

Distorsión por atenuación: cuadro comparativo
normas M.1020, M.1025 y M.1040
dB
16
12
9
6
3
0
−1
−2
−3
Equivalente
M.1040
M.1025
M.1020
300
400
800
2000
2800
3000
en Hz
Frecuencia

FIGURA 6.31

Acondicionamiento de los canales de comunicaciones

ASPECTOS GENERALES

Los canales de comunicaciones presentan fenómenos físicos que alteran sus características y que requieren ser corregidos a efectos de lograr colocarlos en las mejores condiciones para el servicio que deben prestar.

En particular, la generación de señales de retorno, denominadas eco, y otros fenómenos, como la atenuación y la distorsión, que producen un comportamiento no lineal de la curva de respuesta en frecuencia, obligan a introducir equipos especiales en el canal de comunicaciones. Estos tienen por finalidad acondicionarlo para que quede en las mejores condiciones para su funcionamiento.

Los canales de comunicaciones acondicionados presentan una mayor inteligibilidad para las comunicaciones telefónicas y una menor tasa de errores en las comunicaciones de datos.

ECO

Se denomina eco a lo siguiente:

Señales no deseadas constituidas por las ondas reflejadas de las propias señales útiles generadas en la fuente.

Las señales útiles pueden reflejarse tanto en el colector como en ciertas imperfecciones de los enlaces que aparecen como consecuencia de desacoplamientos en las impedancias del circuito establecido. En el caso de una conversación telefónica, la propia voz del usuario que está usando en ese momento el canal es la que se refleja. Este fenómeno es similar al tan conocido eco de las ondas acústicas, que se reflejan en lugares cerrados tales como cuevas, etc.

En telecomunicaciones, el eco es de mayor significación en los circuitos que tienen una trayectoria muy extensa en los enlaces terrenales, y especialmente en los que utilizan vínculos satelitales[1] (figura 6.32). Esta reflexión que se produce sobre el canal de comunicaciones debe ser eliminada mediante la inserción en el canal de equipos denominados supresores de eco. En los canales destinados al servicio telefónico representa una seria incomodidad para los usuarios, y en los canales de datos genera innumerables errores.

El eco está caracterizado por dos parámetros: su intensidad y su retardo. Cuanto mayor es el retardo de la señal producida por el eco, mayor es su capacidad para producir una sensación de incomodidad en el usuario que está utilizando el canal y, por lo tanto, la atenuación a que debe ser sometida la señal del eco debe ser mayor. Por ejemplo, para una señal de eco que llegue con un retardo de 20 ms, el supresor debe atenuarla en 11 dB; en cambio, si el retardo fuese de 50 ms, la atenuación mínima que debería producir el supresor para producir el mismo efecto en el usuario del canal de comunicaciones no debe ser inferior a 20 dB.

Estos equipos bloquean las señales de eco, pero también provocan una perdida en la calidad de los circuitos. En los sistemas de transmisión de datos los fenómenos relacionados con el eco tienen consecuencias mucho mayores que las que se producen en los circuitos de voz.

En los circuitos de datos, el retorno de las señales enviadas hacia el receptor provoca fenómenos conocidos como interferencias intersimbolos, que consiste en la superposición de los dígitos enviados y los que se reflejan por la línea, impidiendo la detección de las señales digitales transmitidas.

Los equipos módem de datos utilizan supresores de ecos que intentan minimizar estos efectos. Para ello, los equipos verifican su presencia (retrasado respecto de la señal original) y producen una señal igual, pero de sentido inverso, sobre el canal que está recibiendo la información. Todos los módems, a partir de la Recomendación V.32 de la UIT-T, deben tener el hardware necesario para producir la cancelación del eco. También los satélites de comunicaciones tienen incorporados estos equipos.

Los sistemas de señalización y los nodos de conmutación deben tener en cuenta el funcionamiento de los supresores de eco y coordinar su funcionamiento con estos equipos.

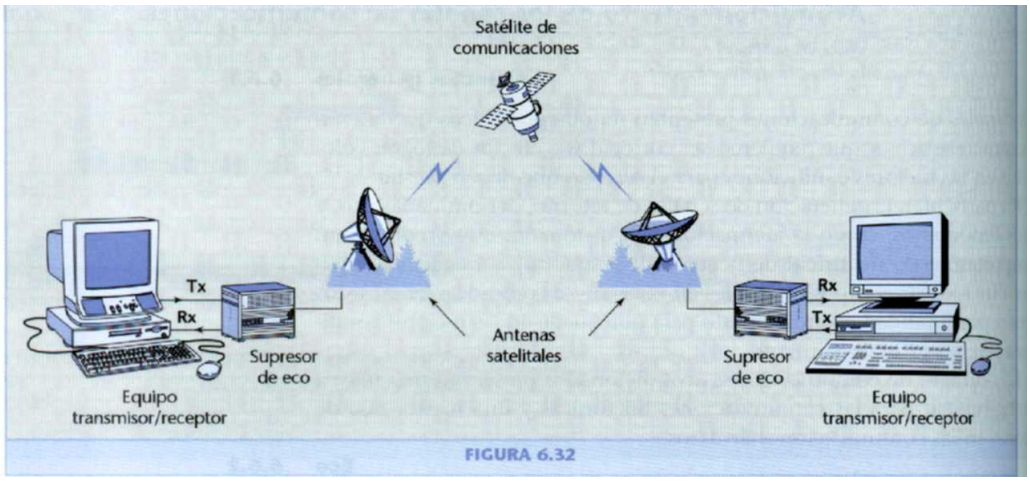


FIGURA 6.32

ECUALIZACIÓN

Definiremos la ecualización como sigue:

Proceso que consiste en compensar los efectos que produce la distorsión, ya sea de atenuación o de retardo de grupo, en un canal de comunicaciones a fin de acondicionarlo para optimizar su rendimiento.

Los equipos que realizan estas funciones se denominan ecualizadores y pueden formar parte de otros equipos, como, por ejemplo, los módem de datos, o ser equipos independientes que se colocan expresamente sobre un canal para mejorarlo.

En particular los ecualizadores pueden ser de dos tipos: de atenuación y de fase; aunque, a menudo, un mismo equipo realiza las dos funciones.

Su tarea es básicamente la de compensar la relación entre la atenuación y la distorsión, en función de la frecuencia, intentando que las primeras se mantengan lo más constante que sea posible en todo el intervalo de frecuencias utilizado por el canal de comunicaciones. En particular, los efectos causados por la no linealidad de la curva de respuesta en frecuen*cia* provocan que el comportamiento del canal sea diferente a distintas frecuencias. Los ecualizadores tienden a corregir estos problemas.

Los equipos módem de datos poseen ecualizadores, denominados adaptivos, que se sitúan en su sección de recepción y proporcionan la ecualización de la señal

analógica recibida. Para ello, ajustan en forma automática sus características de ganancia y retardo, mejorando con ello el comportamiento de las líneas telefónicas. De esta manera, logran mejorar la tasa de errores, BER, y tienen la capacidad de ir ajustando en cada instante las características del canal de comunicaciones a fin de alcanzar su mejor rendimiento. Gracias a la mejora constante de estos equipos por el uso de modernas técnicas electrónicas, en las nuevas recomendaciones de los modems de datos se han ido alcanzando velocidades de transmisión cada vez más altas.

Los errores de transmisión

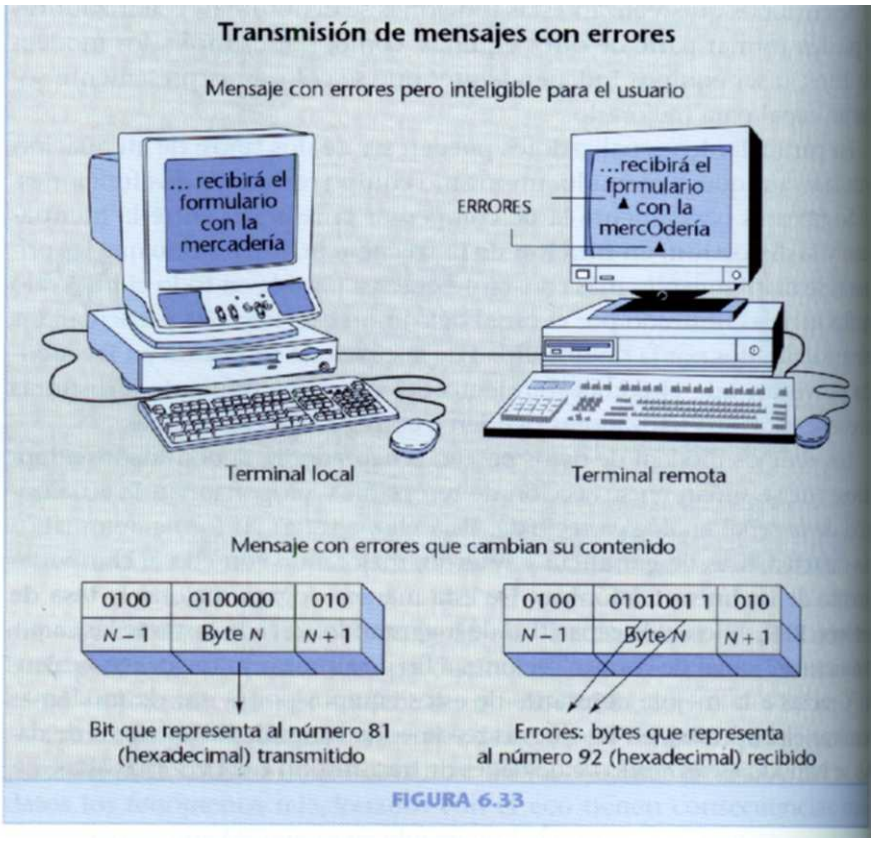
Definición

Es toda alteración o mutilación que hace que un mensaje recibido no sea una replica fiel del mensaje transmitido.

Los errores pueden alterar el contenido del mensaje de dos formas:

- mensaje queda totalmente invalidado.
- a pesar de los errores, el mensaje es útil porque aun puede interpretarse.

Todos los sistemas de transmisión de datos deben proporcionar los medios necesarios para detectar los errores y recuperar los datos que se perdieron a causa de dichos errores.



Existen dos tipos de transmisores a considerar, según los receptores tengas raciocinio o no:

De operador a operador

Cuando la comunicación se efectúa de operador a operador en forma directa. Son ellos los que regulan los procedimientos de corrección y retransmisión.

De maquina a maquina

Cuando no intervienen los operadores, se usa solamente la información almacenada en el sistema para poder detectar en forma automática los errores, analizarlos, aceptarlos o rechazarlos.

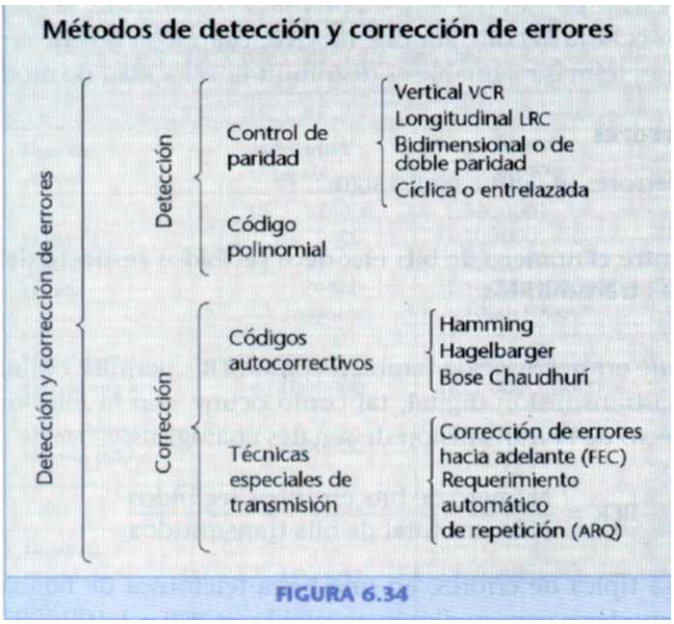


FIGURA 6.34

TIPO DE ERRORES

Según su distribución en el tiempo, los errores se pueden clasificar en los siguientes tipos:

- **Aislados o simples**

Afectan a un solo bit cada vez y además son independientes entre si en cuanto al momento de ocurrencia

- **En ráfagas**

Afectan a varios bits consecutivos y ocurren en periodos indeterminados de tiempo

- **Agrupados**

Ocurren en tandas sucesivas de una cierta duración y que no afectan necesariamente a varios bits seguidos

LOS ERRORES Y SU TRATAMIENTO

Una forma de disminuir, detectar y corregir errores de transmisión es enviar datos adicionales.

Cuanto mayor es la cantidad de bits adicionales que no llevan información, la eficiencia del proceso de transmisión disminuye.

Cuanto mas pequeños sean los bloques, menos probable será la necesidad de retransmitirlos, pero la eficiencia de la transmisión disminuye apreciablemente. Cuando los bloques son largos, con el objeto de aumentar la eficiencia, una mayor proporción de estos bloques tendrán errores y será necesario retransmitirlo, lo que a largo plazo puede disminuir aun mas la eficiencia

TASA DE ERRORES

Relación entre el numero de bits erróneos recibidos respecto del número total de bits transmitidos..

$$BER = \frac{\text{Numero de bits erróneos recibidos}}{\text{Numero total de bits transmitidos}}$$

Una tasa típica de BER = 1:100000.

En líneas especiales construidas para manejar datos, se logran tasas de error BER = 1:10.000.000 y hasta BER = 1:100.000.000.

En la figura se muestra la velocidad y tasa de error de varios tipo de canales, clasificándolos según su ancho de banda.

Tasas de error y la velocidad de transmisión
para diferentes tipos de canales

Tipo de canal	Velocidad bits/s	Tasa de errores
Línea de grado de voz	2400 9600 14400 28800 mayores	1:500000 1:200000 1:100000 1:10000/100000* 1:1000/10000*
Línea digital tecnología ATM	155000000 a 622000000	1:1000000000 a 1:10000000000
Línea digital "Frame Relay"	2000000	1:10000000 a 1:100000000
Télex	50	1:50000
Línea de grado de subvoz	45 a 200	1:100000

* Antes de aplicar los códigos de corrección de errores

FIGURA 6.35

Detección de errores

CONSIDERACIONES GENERALES

El control de errores implica técnicas de diseño, fabricación de equipos y enlaces de transmisión de datos que reduzcan el porcentaje de errores. Además incluye metodologías para detectarlos y corregirlos.

Una metodología posible es **no tomarlos en cuenta**. La misma reduce los costos y aumenta el procesamiento total.

Otra metodología es la **prueba de eco**, que consiste en que cada vez que se recibe un carácter o unidad menor de información, se retransmite de vuelta al transmisor de donde provino. Este método desperdicia capacidad de transmisión

DETECCIÓN DE ERRORES MEDIANTE CONTROL DE LA PARIDAD

Introducción a los métodos de control de paridad

Se basa en añadir a la secuencia de bits de información transmitidos otros bits de

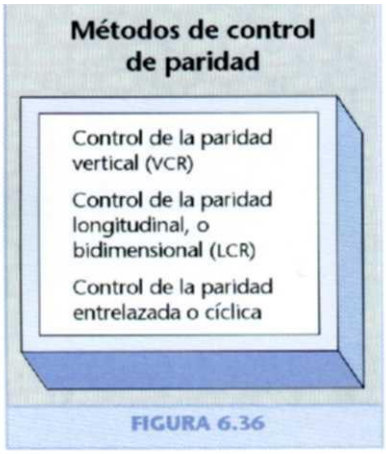


FIGURA 6.36

control adicionales.

En cualquiera de los métodos, la paridad puede ser **par** o **impar**. (Si la cantidad de 1 es par o impar).

Control de la paridad vertical (VRC)

Consiste básicamente en añadir un bit adicional al conjunto de 7 bits que constituyen un carácter en el código ASCII, denominado **bit de paridad**.

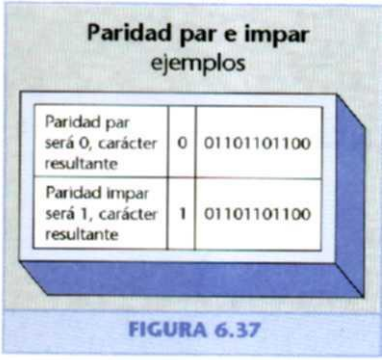


FIGURA 6.37

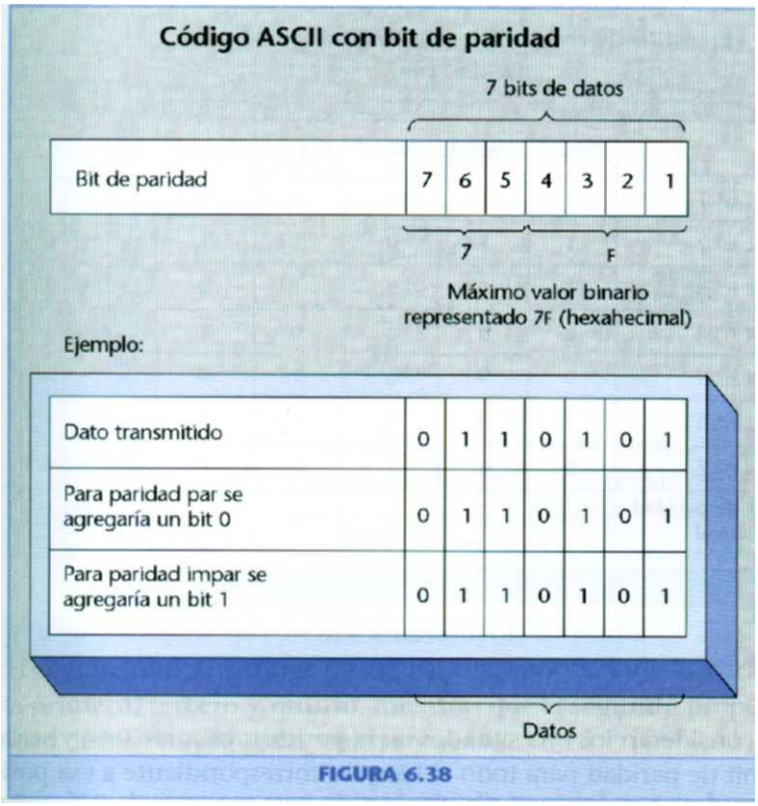
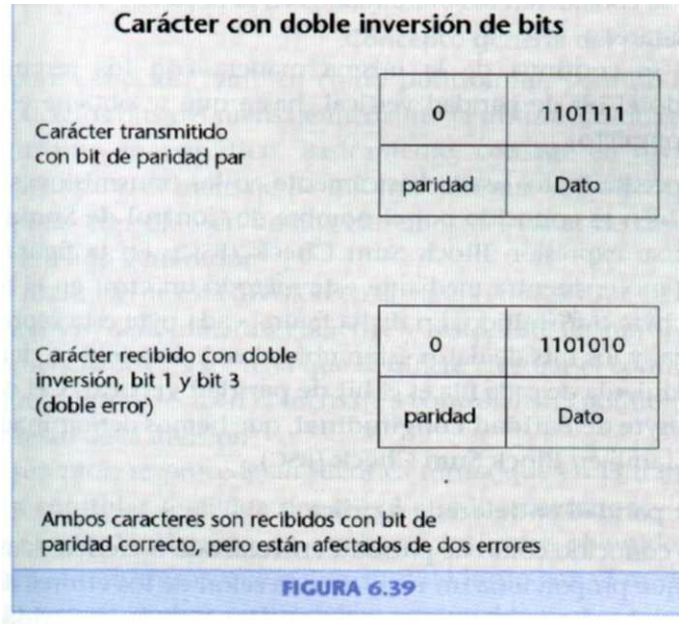


FIGURA 6.38

En el transmisor, se efectúa el calculo del bit de paridad correspondiente a cada carácter, que se agregan a los 7 bits de información, y se transmite. Al recibirse en el receptor esto 8 bits, se calcula nuevamente la paridad y se la verifica con el criterio utilizado en el transmisor.

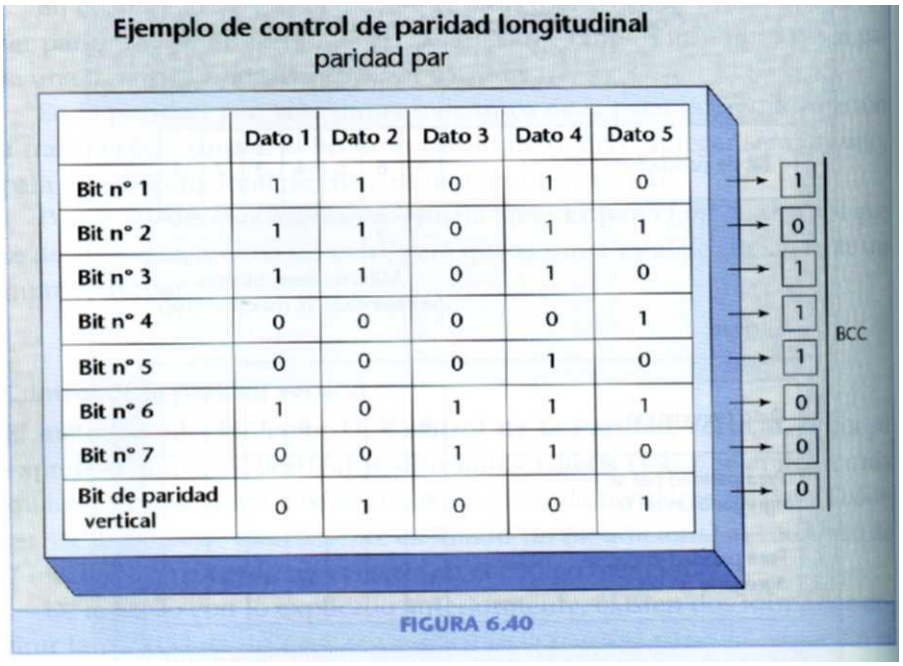
El grave inconveniente de este método es que no se puede detectar la **doble inversión** de bits.



Control de la paridad longitudinal o bidimensional (LCR)

Este método se aplica a un conjunto compuesto por bloques de N caracteres de 7 bits cada uno.

Ejemplo con N=5



	Dato 1	Dato 2	Dato 3	Dato 4	Dato 5	
Bit n° 1	1	1	0	1	0	1
Bit n° 2	1	1	0	1	1	0
Bit n° 3	1	1	0	1	0	1
Bit n° 4	0	0	0	0	1	1
Bit n° 5	0	0	0	1	0	1
Bit n° 6	1	0	1	1	1	0
Bit n° 7	0	0	1	1	0	0
Bit de paridad vertical	0	1	0	0	1	0

BCC

Al finalizar el bloque de N caracteres, se transmitirá un carácter completo denominado **Carácter de Control del Bloque** (BCC). El mismo se calcula:

Se consideran los bits situados en la posición numero uno y se calcula el bit de paridad para todo el bloque, correspondiente a esa posición. Ese será el bit numero uno del carácter que hemos denominado BCC.

Luego se continua de la misma manera con los bits restantes, incluido el bit de paridad vertical, hasta que se obtiene el carácter BCC completo.

Este procedimiento es usado básicamente en las transmisiones asincrónicas.

Método para encontrar errores usando LCR

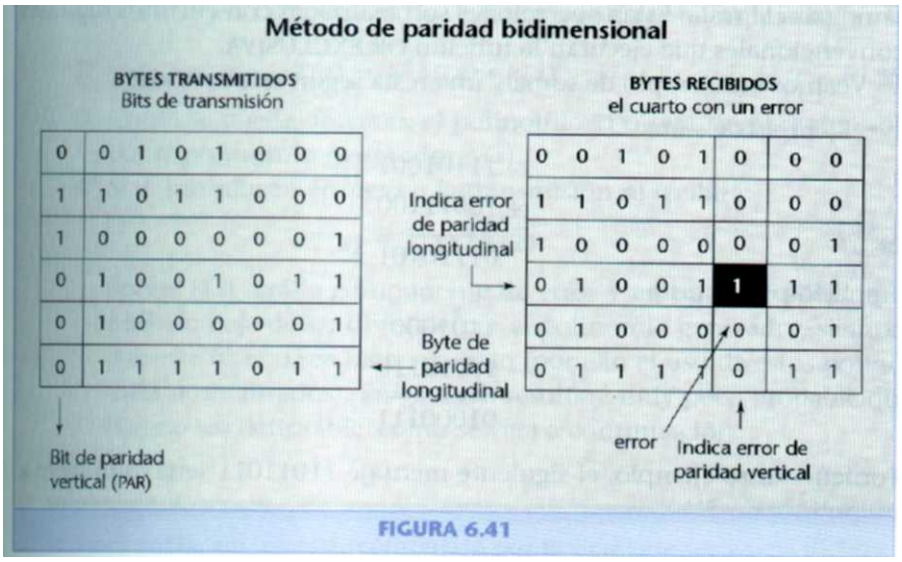
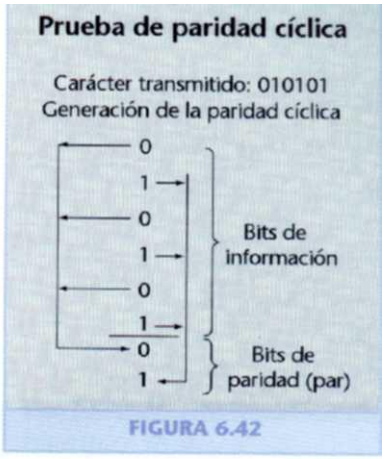


FIGURA 6.41

Control de paridad entrelazada o cíclica

Este método proporciona un nivel de detección de errores de mayor calidad que el VRC pero menor que el LCR. Requiere de dos bits adicionales para el control de la paridad.

Palabra de 6 bits



El ***primer*** bit de paridad proporciona la paridad de los bits **primero, tercero y quinto**, mientras que el ***segundo*** proporciona la paridad de los bits **segundo, cuarto y sexto**.

DETECCIÓN DE ERRORES POR EL MÉTODO DE CONTROL POR REDUNDANCIA CÍCLICA (CRC)

Concepto general del procedimiento

Consiste en dividir, en el equipo transmisor, el mensaje de información que se quiere enviar, por un polinomio conocido en ambos extremos del canal de comunicaciones, denominado **generador**.

Como resultado se obtendrán dos polinomios denominados **cociente y resto**. Éste ultimo se transmite con la secuencia de bits sobre la que se quiere efectuar el control de errores. En el receptor se reciben el mensaje a controlar y el polinomio **resto** y se procede en idéntica forma que en el transmisor. Luego, se comparar los restos obtenidos, y si no ha habido errores ambos restos deber ser **iguales**.

Polinomios generadores

- Polinomio CRC-16

Se usa para caracteres codificados con 8 bits y cuyo polinomio generador es:

$$P(x) = X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$$

Este polinomio es capaz de detectar:

- Errores simples: 100%

- Errores dobles: 100%
- Errores impares: 100% (con número impar de bits)
- Errores en ráfagas:
  - 100% (ráfagas menores a 17 bits)
  - 99,997% (ráfagas de hasta 17 bits)
  - 99,998% (ráfagas mayores a 17 bits)

- Polinomio normalizado por el UIT-T

$P(x) = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$

Su rendimiento es igual al anterior.

- Polinomio CRC-12

Esta indicado para caracteres codificados con 6 bits.

$P(x) = X^{12} + X^{11} + X^3 + X^2 + X^1 + 1$

Corrección de errores

CONSIDERACIONES GENERALES

A partir de la verificación de la existencia de los errores, se pueden adoptar dos posturas diferentes: corregirlos **o** no tomarlos en cuenta. **El hecho de no tener en cuenta los errores es un enfoque trivial, pero en muchos casos, por el tipo de información a transmitir y por el uso que la misma recibirá, no es imprescindible que sean tenidos en cuenta. Esta metodología reduce los costos y aumenta el procesamiento total.**

TÉCNICAS DE CORRECCIÓN DE ERRORES

Consideraciones generales

Existen dos estrategias fundamentales para la corrección de errores:

- Corrección hacia atrás.
- Corrección hacia adelante.
-

Corrección hacia atrás

Este método consiste en el uso de sistemas de detección de errores. Cuando se detecta un error en el equipo receptor, éste solicita al equipo transmisor la repetición del bloque de datos transmitido, de ahí la llamada corrección ***hacia atrás.***

Este sistema implica la retransmisión de datos tantas veces como sea necesario, hasta que sean recibidos libre de errores. De ahí la importancia de una buena elección de la velocidad de modulación en el caso de las transmisiones por canales analógicos mediante modems de datos. Si estas velocidades son muy altas respecto con las del canal de comunicaciones realmente puede soportar, los errores provocan una pérdida de tiempo mayor, que la ganancia que presuntamente se iba a obtener con una velocidad superior.

Corrección hacia adelante

Se denomina **Forward Error Correction (FEC)**, a la técnica que se basa en el uso de **códigos autocorrectores** que se diseñan sobre la base de sistemas de codificación redundante y corrigen los errores detectados en la misma estación que recibe el bloque de datos.

Estos métodos hacen innecesaria la retransmisión pero a cambio se necesita enviar un número de bits varias veces superior al que se necesita cuando se utilizan códigos convencionales.

CORRECCIÓN DE ERRORES MEDIANTE EL USO DE TÉCNICAS ESPECIALES DE TRANSMISIÓN

Retransmisión de los datos erróneos

Este método de detección del error y su retransmisión es la manera menos costosa y mas sencilla de reducir errores en la transmisión.

La corrección por retransmisión requiere una tecnología sencilla y poca capacidad de memoria. Una vez detectada la existencia de un error (por intermedio del bit de paridad, o por el uso de códigos de redundancia cíclica), el método consiste en pedir la retransmisión del caracter o grupos de caracteres hacia el receptor.

Requerimiento automático de repetición

El **Sistema Automático de Retransmisión, también conocido como Automatic Retransmission Request (ARQ),** se utiliza solamente entre dos estaciones de trabajo.
Este sistema suele denominar **control por medio del eco** o **echo checking** .
En sistema consiste en la transmisión de pequeños bloques de datos, luego de lo cual, la fuente espera que la estación receptora le envíe un nuevo requerimiento para la transmisión de un nuevo bloque de datos. Si el receptor hubiera detectado un error, requerirá la retransmisión del bloque anterior. En el caso de detectarse un error el proceso puede llegar a repetirse hasta 32 veces.

La mayor ventaja de este método es que prácticamente **garantiza una transmisión de datos libres de errores**, suponiendo que el enlace es posible.
La desventajas son:

- El enlace es factible solamente entre dos estaciones al mismo tiempo.
- Es más lento que el sistema denominado **Corrección de errores hacia adelante (FEC)**, aún cuando no existan errores que corregir, y será mucho más lento a medida que se incremente el número de errores.
- La estación receptora debe tener en operación un equipo transmisor para acusar recibo y solicitar la retransmisión.

Corrección hacia adelante

Se emplea en los casos en que hay más de una estación receptora y no se necesitan de réplicas por parte de estas últimas.

Funciona en el modo denominado **diversidad de tiempo**, permitiendo que cada mensaje se envíe dos veces, intercalando los caracteres en diferentes instantes. Consecuentemente, la estación receptora tiene dos oportunidades de recibir correctamente cada caracter.

Este procedimiento agrega la suficiente redundancia para que el receptor pueda detectar la presencia de un error, y, además, ubicar la posición del bit en donde dicho error se ha producido.

Ej. Si se desean enviar los caracteres del 1 al 9 indicados en la figura 6.43, el transmisor enviará el mensaje tal como se indica. La estación receptora examinará

primero la **serie D_x** y luego la **serie R_x**. Para un mismo caracter pueden suceder los casos indicados en la figura 6.44.

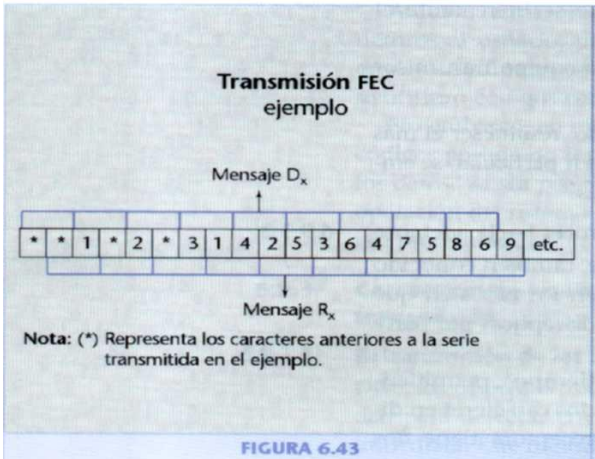


FIGURA 6.43

Posibles operaciones del FEC

Caracteres		Operación del FEC
Serie D_x	Serie R_x	
Sin error	Sin error	Se ordena imprimir el carácter
Con error	Sin error	Se ordena imprimir el carácter de la serie R_x
Sin error	Con error	Se ordena imprimir el carácter de la serie D_x
Con error	Con error	Se ordena imprimir un carácter especial que indica error en la recepción

FIGURA 6.44

Las ventajas del **sistema FEC**, con respecto al de **Requerimiento automático de repetición** son:

- Se pueden transmitir mensajes a varias estaciones receptoras.
- No requiere el empleo de transmisores en las estaciones receptoras.
- Menor tiempo de transmisión.

Corrección de errores mediante códigos autocorrectores

Introducción

Se basan en códigos que tienen la suficiente redundancia para que, una vez detectados los errores, se puedan corregir sin necesidad de proceder a la correspondiente retransmisión.

La redundancia se extiende desde unos pocos bits hasta llegar, en algunos casos, al doble o aún a una cantidad mucho mayor que los necesarios para transmitir un caracter.

Distancia de Hamming

Definición: Número de bits en que difieren dos secuencias binarias, S_1 y S_2, de la misma longitud.

Sea, por ejemplo, la secuencia S_1, que corresponde a la letra B en el Afabeto Internacional N°5 de la UIT-T, y sean tambien las secuencias S_2, S_3, S_4 y S_5, correspondiente a otras letras del mismo alfabeto. Si comparamos **bit a bit** de igual peso, la primera de las secuencias con las restantes, la distancia de Hamming estará dada por la cantidad de bits en que difieren uno a uno, los respectivos conjuntos. Los resultados de este ejemplo se muestran el la figura 6.45. Como se puede ver la distancia varia de 1 a 4.

Distancias de Hamming tomadas para la secuencia correspondiente al símbolo B

Conjunto	Representa	Secuencia binaria	Distancia de Hamming
S_1	B	0100001	–
S_2	C	1100001	1
S_3	D	0010001	2
S_4	E	1010001	3
S_5	U	1010101	4

FIGURA 6.45

La **Distancia de Hamming** está relacionada con la probabilidad de error. Cuanto mayor sea la distancia mínima entre los símbolos de un código dado, menor sera la probabilidad de cometer errores. Aumentando la redundancia se logra disminuir la probabilidad de cometer errores.

Ejemplo del cubo

Se tiene un código de 3 bits por byte con el cual podemos formar un total de 8 combinaciones diferentes. Como se muestra en la figura 6.46, cada una de éstas combinaciones puede representarse en un cubo de 8 vértices. Supongamos que queremos representar símbolos numéricos de 0 a 7.

El cubo de arriba, a cada byte disponible se le ha asignado un símbolo (cifras de 0 a 7). Como se puede observar, en este caso la distancia de Hamming mínima es H = 1, que se da entre los bytes situados en los vértices adyacentes. Con este valor mínimo de la distancia de Hamming no es posible detectar ni corregir ningún error, pues la alteración de un bit dará por resultado una nueva combinación que tiene asignado otro símbolo.

En el cubo del centro se representan cifras de 0 a 3 a solamente 4 bytes de los 8 posibles. En este caso la distancia de Hamming mínima entre bytes válidos es H = 2. con esta distancia de Hamming mínima es posible detectar la presencia de un bit erróneo, pero no corregirlo. La alteración de un solo bit resultara en una combinación que no tiene asignado un símbolo, por lo que se puede deducir que se trata de un error. Esta situación es la que se produce cuando se usa un bit de paridad, que permite detectar un error pero no corregirlo.

En el cubo de abajo, a solamente 2 de los 8 bytes disponibles se les ha asignado símbolos (cifras 0 y 1). En este caso, la distancia de Hamming mínima es H = 3. Con esta distancia de Hamming mínima es posible detectar con 1 o 2 bits erróneos. En efecto, la alteración de 1 o 2 bits dará lugar a combinaciones que no representan ningún símbolo. Es posible detectar un byte con error y luego efectuar la correspondiente corrección.

En la figura 6.47 se indica la relación entre el valor de **H** y la capacidad de detección y corrección de errores.

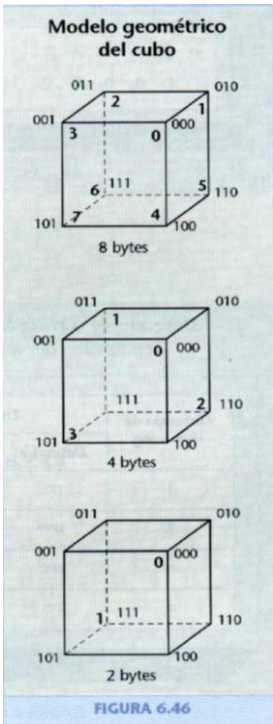


FIGURA 6.46

Detección y corrección de errores en función del valor de H

Distancia de Hamming	Errores	
	Detección	Corrección
1	no	no
2	uno	no
3	dos	uno
4	tres	uno

FIGURA 6.47

Formación del código Hamming para un carácter de 4 bits

Bits de información			I_3		I_5	I_6	I_7
Bits de paridad	P_1	P_2		P_4			
Carácter resultante	P_1	P_2	I_3	P_4	I_5	I_6	I_7

FIGURA 6.48

Código de Hamming

Este código autocorrector permite detectar y corregir errores mediante el empleo de bits de paridad con determinadas combinaciones únicas de bits de información.

Para demostrar la formación de una estructura que utiliza este código, emplearemos un carácter de 4 bits de información **I_3, I_5, I_6 e I_7, e intercalaremos 3 bits de verificación de paridad, P_1, P_2, P_4**. El carácter resultante de siete bits será el indicado en la figura 6.48. la relación entre los bits de información y los de paridad se muestra en la figura 6.49.

Si el carácter de 4 bits de información a transmitir es por ejemplo 0011, el código de Hamming equivalente al carácter original es el que se indica en la figura 6.50. supongamos que durante la transmisión se produce un error en el bit **I_6**.

En la tabla 6.51 se muestra una tabla en la que se han dispuesto adecuadamente los bits de paridad. Se puede observar que los que tienen paridad impar forman un número binario que indica unívocamente la posición del bit erróneo. En nuestro ejemplo esa combinación es 110 (que es la representación binaria del número 6 decimal) y corresponde al bit **I_6**.

Este código tiene una Distancia de Hamming de H = 3, lo que permite detectar y corregir errores en un solo bit. Para corregir efectivamente el error, en el receptor se invierte simplemente el valor del bit incorrecto rebido.

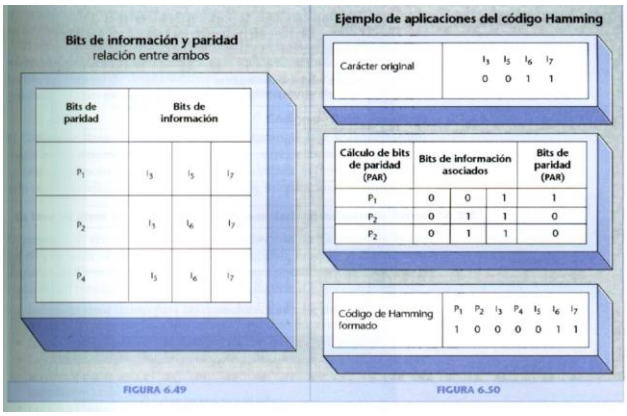


FIGURA 6.49 FIGURA 6.50

Código de Hagelbarger

Este código permite corregir hasta 6 bits consecutivos, mientras que el código de Hamming, corrige en un bloque de determinadas dimensiones un bit solamente. El **Codigo de Hagelbaer** exige que al grupo de errores, le sucedan **por lo menos 19 bits válidos**, antes de comenzar otra serie de bits erróneos.

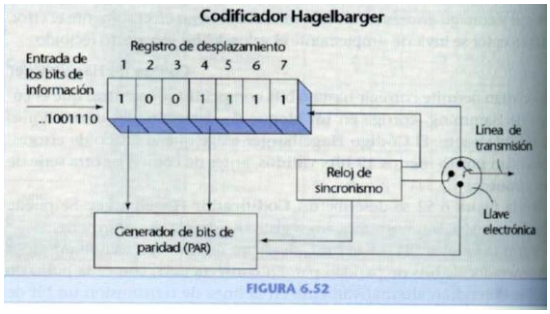
En la figura 6.52 se describe un **Codificador Hagelbarger**. Se puede observar que los bits entran en un registro de desplazamiento serie.

Por otro lado, el **bit I_1** y el **I_4** de dicho registro son examinados por un generador de bits de paridad par. En consecuencia, con cada pulso de reloj se obtendrán

alternativamente en la línea de transmisión un bit de información, proveniente del registro de desplazamiento, seguido de un bit de paridad originando en el generador mencionado.

El reloj efectúa las tareas de sincronismo necesarias para el funcionamiento del codificador. Con cada pulso del reloj, se desplazan una posición los bits del registro de desplazamiento, se produce un bit de paridad en el generador y la llave electrónica conmuta su posición de 1 a 2 o de 2 a 1.





Código de Bose-Chaudhuri

El **Código de Bose-Chaudhuri** tiene una distancia H = 5; consecuentemente puede detectar hasta cuatro errores y corregir hasta dos bits.

Existen varias versiones del código, pero la primitiva preveía la introducción de 10 bits adicionales, por cada 21 bits de información transmitida.

LA TASA DE ERROR EN EL DISEÑO DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS

Cuando se diseña o se implanta un determinado sistema con su correspondiente tecnología asociada, deben tener presente los siguientes aspectos:

- La tasa de error (tanto para las comunicaciones locales como para las remotas).
- Los medios para recuperar la información afectada por errores.
- La cantidad de información a transmitir por unidad de tiempo; que se corresponde con el concepto definido como **velocidad real de transferencia de datos**.
- La velocidad de transmisión que es necesaria para satisfacer los requerimientos del sistema.

Basándose en los aspectos anteriores se deberá determinar:

- El ancho de banda del canal que será necesario usar.
- El tipo de control de errores que se requiere.
- Los medios de comunicaciones y elementos técnicos que podrán cumplir con dichos requerimientos.